

课程名称：普通化学（A）卷

一、填空题（每空 2 分，共 30 分）

- 反应 $2\text{MnO}_4^- (\text{aq}) + 10\text{Cl}^- (\text{aq}) + 16\text{H}^+ (\text{aq}) = 2\text{Mn}^{2+} (\text{aq}) + 5\text{Cl}_2 + 8\text{H}_2\text{O} (\text{l})$ 的标准平衡常数表达式为 $K^\ominus =$ _____。
- 已知反应 $2\text{NO} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NOCl}$ 为基元反应，其速率方程式为_____，总反应是_____级反应。
- 有下列原电池：
 $(-)\text{Pt} | \text{Fe}^{2+} (1\text{mol}/\text{dm}^3), \text{Fe}^{3+} (0.01\text{mol}/\text{dm}^3) || \text{Fe}^{2+} (1\text{mol}/\text{dm}^3), \text{Fe}^{3+} (1\text{mol}/\text{dm}^3) | \text{Pt} (+)$ ，
 该原电池的负极反应为_____，正极反应为_____。
- 对下列几种水溶液，按其凝固点由低到高的顺序是_____。
 A. $0.1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ B. $1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
 C. $0.1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{NaCl}$ D. $1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{NaCl}$
 E. $0.1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{CaCl}_2$ F. $0.1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{HAc}$
- 熵减小的反应在低温下可自动进行，此反应的 $\Delta_r H_m$ _____ (>或<或=0)。
- 根据酸碱质子理论，在 H_2S 、 HC_2O_4^- 、 CN^- 、 HCN 、 H_2O 、 CH_4 、 H_2PO_4^- 、 Ac^- 、 NH_4^+ 、 OH^- 、 HCO_3^- 等物质中，仅属于碱的有_____，仅属于酸的有_____。
- $40\text{cm}^3 0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水与 $40\text{cm}^3 0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 盐酸混合，溶液的 pH 值为____；
 $40\text{cm}^3 0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水与 $20\text{cm}^3 0.1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 盐酸混合，溶液的 pH 值为____。
 已知 $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.65 \times 10^{-10}$
- 设 AgCl 在水中，在 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 CaCl_2 中，在 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 NaCl 中以及在 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 AgNO_3 中的溶解度分别为 S_0 、 S_1 、 S_2 和 S_3 ，这些量之间的大小排列顺序是_____。
- 已知反应： $\text{C}(\text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) = -394 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和反应
 $\text{C}(\text{金刚石}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) = -396 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则金刚石的 $\Delta_f H_m^\ominus (298.15\text{K}) =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
- 某基态原子的电子构型满足量子数 $n=4$ ， $l=0$ 的电子有 2 个， $n=3$ ， $l=2$ 的电子有 6 个，其元素名称为_____，在元素周期表中的位置_____（几周期、几

族、几区)。

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- 某电池反应① $0.5\text{Cu(s)} + 0.5\text{Cl}_2(\text{g}) = \text{Cl}^-(1\text{mol/dm}^3) + 0.5\text{Cu}^{2+}(1\text{mol/dm}^3)$ 的电动势为 E_1 ; 另一电池反应② $\text{Cu(s)} + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{Cl}^-(1\text{mol/dm}^3) + \text{Cu}^{2+}(1\text{mol/dm}^3)$ 的电动势为 E_2 , 则 E_1 和 E_2 比值为----- ()
 A. $E_1/E_2=1$ B. $E_1/E_2=0.5$ C. $E_1/E_2=0.25$ D. $E_1/E_2=2$
- 下列四种价电子的构型的原子中电离能最低的是----- ()
 A. ns^2np^3 B. ns^2np^4 C. ns^2np^5 D. ns^2np^6
- 下列物质中, 其分子具有平面三角形几何构型的非极性分子是----- ()
 A. CH_4 B. CO_2 C. BCl_3 D. H_2O
- 用铁粉与稀硫酸作用制备硫酸亚铁时加入过量铁粉的目的是----- ()
 A. 增加产量 B. 减少产量 C. 防止 $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ D. 防止 $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$
- 在下列反应中反应的标准摩尔焓变 $\Delta_r H_m^\ominus$ 与生成物的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 相等的是--- ()
 A. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ B. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$
 C. $\text{CaO(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{CaCO}_3(\text{s})$ D. $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 6\text{HCl(aq)} = \text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O(l)}$
- 下列物质酸性最强的是----- ()
 (A) H_3PO_4 (B) HClO_4 (C) H_3AsO_3 (D) H_3AsO_4
- 某反应在 298K 标准状态下不能自发进行, 但经升温至某一温度, 该反应却能自发进行。从定性角度分析, 应符合的条件是----- ()
 A. $\Delta_r H_m^\ominus > 0$, $\Delta_r S_m^\ominus < 0$ B. $\Delta_r H_m^\ominus < 0$, $\Delta_r S_m^\ominus > 0$
 C. $\Delta_r H_m^\ominus > 0$, $\Delta_r S_m^\ominus > 0$ D. $\Delta_r H_m^\ominus < 0$, $\Delta_r S_m^\ominus < 0$
- 已知反应 $\text{A} + 1/2\text{B} = \text{D}$ 的标准平衡常数为 $K_1^\ominus$, 那么反应 $2\text{A} + \text{B} = 2\text{D}$ 在同一温度下的标准平衡常数 $K_2^\ominus$ 为----- ()
 A. $K_2^\ominus = K_1^\ominus$ B. $K_2^\ominus = (K_1^\ominus)^{1/2}$ C. $K_2^\ominus = 1/2 K_1^\ominus$ D. $K_2^\ominus = (K_1^\ominus)^2$
- 基态 Mn 原子的价电子构型是 ()
 A. $3d^5 4s^2$ B. $3d^7$ C. $3d^5$ D. $4s^2$
- 在由乙二醇水溶液、冰、水蒸气、氮气和氧气组成的系统中含有----- ()
 A. 三种组分 B. 三个相 C. 四个相 D. 五个相

三、判断题(正确的请在题前括号内打“√”，错误的打“×”。每小题 1 分,共 6 分)

- () 1. 298K 时, 稳定态的单质, 其标准摩尔熵 $S_m^\ominus$ (B, 298K)= 0 。
- () 2. 0.10 mol.dm⁻³NaCN 溶液的 pH 比相同浓度的 NaF 溶液的 pH 要大, 这表明 CN⁻ 的 K_b 值比 F⁻ 的 K_b 值要大。
- () 3. 1mol 100℃, 101 325Pa 下的水变成同温同压下的水蒸气, 该过程的 $\Delta H = 0$ 。
- () 4. 在 NH₃ 和 H₂O 分子间存在色散力、诱导力、取向力和氢键。
- () 5. 已知某电池反应为 $A + 0.5B^{2+} \rightarrow A^+ + 0.5B$, 而当反应式改写成 $2A + B^{2+} \rightarrow 2A^+ + B$ 时, 则此反应的 $E^\ominus$ 不变, 而 $\Delta_r G_m^\ominus$ 改变。
- () 6. 活泼金属元素的氧化物都是离子晶体, 熔点较高; 非金属元素的氧化物都是分子晶体, 熔点较低。
- () 7. 由于 $\varphi^\ominus(K^+/K) < \varphi^\ominus(Al^{3+}/Al) < \varphi^\ominus(Co^{2+}/Co)$, 因此在标准状态下, Co²⁺ 的氧化性最强, 而 K⁺ 的还原性最强。
- () 8. 有一由 HAc - Ac⁻ 组成的缓冲溶液, 若溶液中 C(HAc) > C(Ac⁻), 则该缓冲溶液抵抗外来酸的能力大于抵抗外来碱的能力。
- () 9. 对于任意氧化-还原反应, 其正逆反应的平衡常数间因存在 $K_{(正)}^\ominus = 1/K_{(逆)}^\ominus$, 所以必有 $|E_{(正)}^\ominus| = |E_{(逆)}^\ominus|$ 。
- () 10. 过渡元素的电子填充顺序是先填充 3d, 然后填充 4s, 所以失去电子时, 也按这个顺序进行。

四、完成并配平下列反应方程式(每小题 2 分, 共计 6 分)

1. $SnCl_2 + KMnO_4 + HCl \longrightarrow$
2. $CuSO_4 + NH_3 \cdot H_2O(过量) \longrightarrow$
3. $AgBr + Na_2S_2O_3(过量) \longrightarrow$

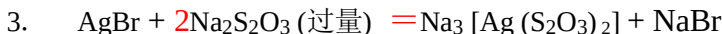
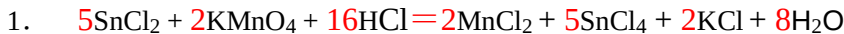
五、问答题(每小题各 2 分, 共 4 分)

1. 乙醇和二甲醚(CH₃OCH₃)的组成相同, 但前者的沸点为 78.5℃, 而后的沸点为-23℃. 为什么?
2. 命名下列两种配合物, 并指出中心离子及其氧化值、配离子的电荷数、配位数(列表说明)

- (1) [CoCl(NH₃)₅]Cl (2) Na₂[SiF₆]

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	√	√	×	×	×	√	×

四、配平下列化学方程式(每小题 2 分，共 6 分)



五、问答题(每小题各 2 分，共 4 分)

1. 答: 因为乙醇分子间存在较强的氢键作用力, 因而它的沸点较高; 而二甲醚(CH_3OCH_3)分子间不存在氢键, 因而它的沸点较低。

2. 答:

配合物化学式	命名	中心离子及其氧化值	配离子的电荷数	配位数
$[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}$	氯化一氯·五氨合钴(II)	Co^{2+}	+1	6
$\text{Na}_2[\text{SiF}_6]$	六氟合硅(IV)酸钠	Si^{4+}	-2	6

六、计算题(每小题各 6 分，共 18 分)

1. 解: $\Delta_r H_m^\ominus = 0 + (-393.5) + (-90.2) - (-110.5) = -373.2 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ (2 分)

$$\Delta_r S_m^\ominus = \frac{191.6}{2} + 213.7 - 210.8 - 197.7 = -99 \text{ (J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$
 (2 分)

$$\therefore \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \cdot \Delta_r S_m^\ominus = -373.2 - 298 \times (-99) \times 10^{-3} = -343.7 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$
 (2 分)

$$\text{据 } \ln K^\ominus = -\Delta_r G_m^\ominus / RT = -[-343.7 \times 10^3 / (8.314 \times 298)] = 138.7$$
 (2 分)

$$\therefore K^\ominus = e^{138.7} = 1.72 \times 10^{60}$$
 (1 分)

由上计算可知, $\Delta_r G_m^\ominus < 0$, 故反应能自发向右进行。 (1 分)

2. 解: 设需 $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液 VL (1 分)

$$\text{依题意, } n(\text{NaAc}) = 2.0 \times 0.250 = 0.5 \text{ (mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$n(\text{HAc}) = 6.0V \text{ (mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{根据缓冲溶液 } \text{pH} = \text{pK}_a - \lg(c_a/c_b) = \text{pK}_a - \lg(n_a/n_b), \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是有: } 5.00 = -\lg(1.76 \times 10^{-5}) - \lg(6.0V \div 0.5) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{解之得: } V = 0.04735 \text{ (L)} = 47.35 \text{ mL} \quad (1 \text{ 分})$$

答: 略。

3. 解：依题意： CrO_4^{2-} 沉淀所需 $[\text{Ag}^+] = (1.2 \times 10^{-12} / 2.0 \times 10^{-3})^{1/2} = 2.4 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (2 分)

Cl^- 沉淀所需 $[\text{Ag}^+] = 1.6 \times 10^{-10} / 1.0 \times 10^{-5} = 1.6 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (2 分)

所以 Cl^- 先沉淀 (2 分)

当 CrO_4^{2-} 开始沉淀时, $[\text{Cl}^-] = 1.6 \times 10^{-10} / 2.4 \times 10^{-5} = 6.7 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (2 分)

Cl^- 离子沉淀的百分比是 $1.0 \times 10^{-5} - 6.7 \times 10^{-6} / 1.0 \times 10^{-5} \times 100\% = 30\%$ (2 分)

答：略。